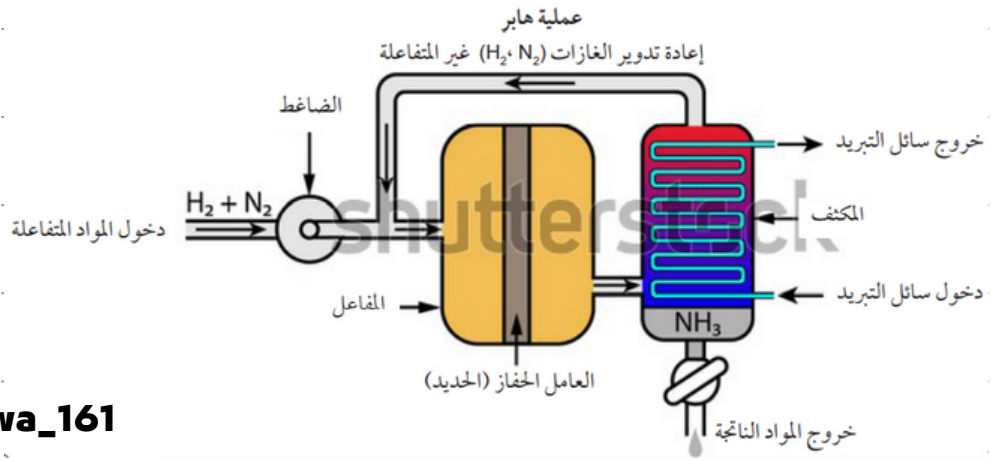
الإتزان وإنتاج الأمونيا

الأهمية	تستخدم بشكل أساسي في صناعة الأسمدة
اسم العملية	عملية هابر
معادلة التفاعل	$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) \quad \Delta H_r = -92\ kJ/mol$
الظروف المناسبة (حسب مبدأ لوشاتلييه)	1) زيادة الضغط: -ينزاح التفاعل نحو عدد المولات الأقل_أمامي_. -المشكلة هي إرتفاع كلفة صيانة المعدات. 2) تقليل درجة الحرارة: -ينزاح التفاعل نحو إنبعاث الطاقة_أمامي_ لأنه طارد للحرارة. -المشكلة يقلل من معدل سرعة التفاعل. 3) تقليل تركيز الأمونيا: -يتم إزالتها عبر تكثيفها لسائل. -ينزاح التفاعل نحو اليمين من المعادلة لتعويض النقص_أمامي_.
الظروف المستخدمة في التفاعل	1) الضغط: 200atm. 2) درجة الحرارة: 400_450. 3) العامل الحفاز: الحديد. 4) التركيز: تقليل تركيز الأمونيا عبر إسالتها.

المادة	درجة غليان الغاز °C
النيتروجين	−196°
هيدروجين	−253°
الأمونيا	−33°



rawa_161

الإتزان وإنتاج حمض الكبريتيك

الأهمية	يستخدم في تصنيع العديد من المواد الكيميائية وغيرها من المواد.
اسم العملية	عملية التماس
مراحل العملية	المرحلة1: حرق الكبريت في الهواء لإنتاج ثاني أكسيد الكبريت $S(s) + O_2(g) \longrightarrow SO_2(g)$ المرحلة2: يتفاعل ثاني أكسيد الكبريت مع الأكسجين لإنتاج ثلاثي أكسيد الكبريت $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g) \qquad \Delta H_r = -197\ kJ/mol$ المرحلة3: يذاب ثلاثي أكسيد الكبريت في حمض الكبريتيك المركز لتكوين الأوليوم. المرحلة4: يتم إضافة الماء للمحلول لإنتاج حمض الكبريتيك _ لا يتم إضافة الماء مباشرة إلى ثلاثي أكسيد الكبريت لأنه يحدث تفاعل طارد للحرارة بشدة فيتكون خلاله ضباب من النواتج الذي يصعب التحكم به.
الظروف المناسبة (حسب مبدأ لوشاتلييه)	1) زيادة الضغط: -ينزاح التفاعل نحو عدد جزيئات الغاز الأقل_أمامي_. -المشكلة هي أنه غير ضروري يزيد التكلفة لأن قيمة ثابت الإتزان كبيرة حيث ينزاح موضع الإتزان لليمين حتى عند الضغط الجوي. 2) تقليل درجة الحرارة: -ينزاح التفاعل نحو إنبعاث الطاقة_أمامي_ لأنه طارد للحرارة. -المشكلة يقلل من معدل سرعة التفاعل. 3) تقليل تركيز ثلاثي أكسيد الكبريت: -يتم إزالته عبر إذابته في الماء لإنتاج حمض الكبريتيك بتركيز98%. -ينزاح التفاعل نحو اليمين من المعادلة لتعويض النقص_أمامي_.
الظروف المستخدمة في التفاعل	1) الضغط: الضغط الجوي. 2) درجة الحرارة: 400_450. 3) العامل الحفاز: خماسي أكسيد ثنائي الفناديوم (V2O5).